LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
MATEMATIK

TENTAMENSSKRIVNING
ENDIMENSIONELL ANALYS B1
2026-10-30 kl. 14.00–19.00

INGA HJÄLPMEDEL. Varje uppgift kan som mest ge 3 poäng. Lösningarna ska vara försedda med ordentliga motiveringar. Ge tydliga och enkla svar där så är möjligt.

Godkäntdel

För att bli godkänd och erhålla betyg 3 krävs minst 9 poäng på denna del, samt 0 poäng på högst en av dessa sex uppgifter.

1. Till denna uppgift ska endast svar anges. Eventuella fullständiga lösningar kommer inte att bedömas. 0–3 rätt ger 0 poäng på uppgiften, 4 rätt ger 1 poäng, 5 rätt ger 2 poäng och 6 rätt ger 3 poäng.

a) Bestäm en ekvation för linjen som går genom punkten $(3, 5)$ och är parallell med linjen $2x + y = 1$.

b) Kvadratkomplettera uttrycket $x^2 - 10x + 19$.

c) Förenkla ${}^2\log 6 - {}^2\log 8 - {}^2\log 3$.

d) Lös olikheten $3 < \dfrac{4}{x+1}$.

e) Beräkna binomialkoefficienten $\binom{8}{5}$.

f) Låt $f(x) = \sin(\arctan x)$. Beräkna $f'(\sqrt{3})$.

2. Lös ekvationen

$$x|x - 8| = |x + 5| + 5.$$

3. **a)** Definiera vad som menas med att funktionen f är kontinuerlig i punkten a.

b) Härled derivatan av funktionen $g(x) = x^5$.

4. Skissera grafen till funktionen

$$f(x) = \frac{4}{x} - x + 5\ln x, \qquad x > 0.$$

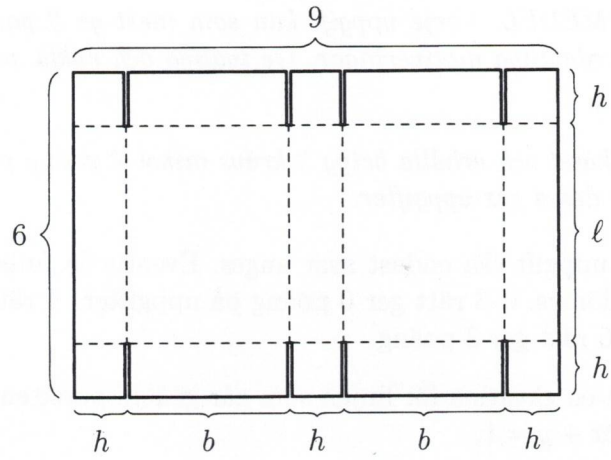
Ange särskilt eventuella lokala extrempunkter och asymptoter.

5. Beräkna gränsvärdena

a) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{5e^x + x^2}{3^x - \ln x}$, **b)** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2 + x + \ln(1+x)}{4x^3 - 3x}$, **c)** $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2 - 1}{2x^3 + x^2 - 3}$.

VAR GOD VÄND!

6. Figuren nedan visar en ritning av hur en låda kan tillverkas av en rektangulär pappskiva med måtten 6 dm × 9 dm. Lådan får formen av ett rätblock, och beteckningarna i figuren anger lådans längd ℓ, bredd b och höjd h. Lådans volym V ges därmed av $V = \ell bh$. Bestäm lådans dimensioner så att dess volym blir maximal. (Du behöver inte förstå hur lådan konstrueras för att lösa uppgiften.)



Överbetygsdel

Om du klarat godkäntdelen har du chans att få överbetyg. Om du fått minst 14 poäng på föregående del så får du 1 bonuspoäng tillgodo här. För betyg 4 krävs minst 3 poäng på denna del; för betyg 5 minst 6 poäng.

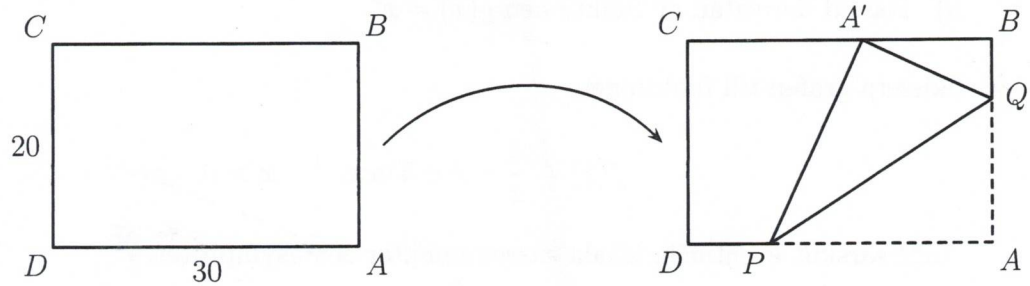
7. I triangeln ABC skär bisektrisen till $\angle A$ sidan BC i punkten D. Beräkna längden av BD då $AB = 3$, $AC = 4$ och $AD = 2$.

8. Låt

$$f(x) = \arcsin(\cos x) + \arccos(\sin x).$$

Ange alla $x \in \mathbb{R}$ för vilka f inte är deriverbar, och skissera grafen till f.

9. Ett rektangulärt pappersark med måtten 20 cm × 30 cm viks, enligt figuren nedan, så att hörnet A hamnar i punkten A' på sidan BC. Arket viks längs sträckan PQ, där punkterna P och Q ligger på sidorna AD respektive AB. Bestäm den minsta möjliga längden av PQ.



LYCKA TILL!